AURORADB / DATABASE SYSTEM

AuroraDB

自研关系数据库与可信智能优化

版本 1.2.0 / 课程项目论文

4	249	7
研究扩展方向	通过的自动化测试	研究与数据集引用

项目论文

题目：AuroraDB：融合可信查询优化、轻量学习、预测缓存与语义算子的自研关系数据库设计与实现

摘要

本项目面向数据库原理课程，从 SQL 解析、关系执行、4096 字节磁盘页、B+ 树、缓冲管理与事务恢复出发，构建不依赖现成数据库引擎的关系数据库。在可观察的内核基础上，借鉴 2025-2026 年相关研究，增加带规则证据的查询改写实验、统计与轻量成本学习、扫描感知的预测淘汰策略，以及显式语义筛选、分类和聚合算子。系统通过普通 SQL 与研究实验分离、默认启发式/LRU、预算控制和回退保留确定性路径。实验数据由源码脚本生成，结果与限制逐项说明。

关键词：关系数据库；查询优化；大语言模型；执行反馈；缓冲池；语义算子

学术定位

创新点是自研内核上的系统集成、受约束实现与可复现实验。相关思想明确引用原论文；本项目不宣称发明 QO-Verify、PRICE、CardOOD 或复现其完整系统。校园 deepseek-chat 已完成小样本真实验收；批量/缓存对照仍用确定性假服务，通用模型质量未作统计评估。

01 / AURORADB

问题与系统基础

课程要求与实现

组件	本项目实现
存储管理	4096 字节页；CRC；堆记录与稳定 RID；B+ 树点查/范围查询
缓冲管理	有界 committed-page 缓存；默认 LRU；独立事务暂存
查询处理	词法/递归下降语法解析；名称绑定；有限关系 SQL；可观察物理计划
执行与事务	扫描、连接、分组排序；no-steal 页镜像 redo WAL；提交持久化与恢复
用户界面	命令行与本机工作台；显示结果、计划、真实执行计数及研究实验

研究问题

在单机教学内核、有限 SQL 子集和有限推理预算下，智能扩展能否提供可检查的正确性依据和真实收益？当数据分布、查询范围或热点变化时，如何检测方法的局限并回退？

四项可验收贡献

（1）可信规则与外部候选分层验证，保留原查询回退和模板失效；（2）统计信息与实测访问成本学习接口；（3）可切换的扫描感知预测缓存；（4）批处理、去重、精确缓存和预算约束的语义算子管线。

普通 SQL 保持独立：模型不可用时仍可读写数据库。研究端点只执行显式提交的只读实验，不修改数据文件；语义推理期间释放数据库锁。

02 / AURORADB

相关研究与借鉴边界

引用	原研究重点	本项目的缩减实现
[1] QO-Verify	利用优化器逻辑变换集合证明部分 SQL 等价	限制在可信规则及其前置条件；没有 SQL Server 的 memo
[2] ReSequel	元数据、模板、采样校验与候选性能排序	复用候选和真实执行反馈；不以有限数据比较代替通用证明
[3] PRICE	跨数据库预训练基数估计	借鉴统计特征设计；实现轻量统计与访问成本模型，不加载原预训练模型
[4] CardOOD	工作负载 OOD 与谓词包含的偏序约束	用变化的查询范围检验估计/回退；不宣称实现完整 OrderEmb
[5] Predictive Buffer	扫描进度与小样本淘汰，包含并发扫描实验	串行扫描感知与热点保护；显式统计回退和策略开销
[6] iPDB	SQL 内 ML/LLM 语义算子与优化	显式管线中的筛选、分类、聚合；无语义 JOIN 或扩展 SQL 语法
[7] Chinook	公开音乐商店关系数据集与跨数据库分发	保留默认中文教学库；导入 11 表可运行子集，用于更真实的连接、聚合和索引演示

设计依据

QO-Verify [1] 提供了“规则证明”与“测试结果一致”的区分；ReSequel [2] 提醒我们把推理、验证与复用成本计入闭环。PRICE [3] 与 CardOOD [4] 为统计特征和泛化评估提供依据。预测缓冲研究 [5] 启发低开销候选采样；iPDB [6] 启发把模型判断变成有输入、输出和代价的关系算子。Chinook [7] 提供可公开核验的较大关系数据集，让课堂小数据与受控性能实验之间增加可复现的展示层。

02B / AURORADB

中文教学库与 Chinook 数据层

为什么保留两种数据

中文教学库仍是默认启动路径，字段少、语义直观，适合讲解学生、课程、选课、NULL、事务和 AI 语义筛选。Chinook [7] 通过独立的 --dataset chinook 模式导入，不覆盖默认库；公开统计为 11 张表、约 15,607 行，其中 Track 3,503 行、PlaylistTrack 8,715 行、InvoiceLine 2,240 行。

可运行边界

导入器只映射 AuroraDB 支持的 INTEGER、REAL、TEXT、BOOLEAN，并跳过视图、触发器、存储过程和 BLOB/媒体列。docs/chinook_import.json 保存来源、映射和每表行数；这使得“公开数据集模式”可复现，但不把上游数据库的全部功能写成 AuroraDB 已支持能力。

```
# 独立目录，不影响中文教学库
dist\AuroraDB.exe --dataset chinook --web --port 0 --db data\chinook

SELECT ar.Name, COUNT(*) AS tracks
FROM Artist ar JOIN Album al ON ar.ArtistId=al.ArtistId
JOIN Track tr ON al.AlbumId=tr.AlbumId
GROUP BY ar.Name ORDER BY tracks DESC;
```

数据集与性能结论分层

Chinook 的静态行数用于展示多表关系和计划可观察性，不直接证明优化收益。5000/6000 行固定种子脚本仍负责索引、学习型优化和预测缓冲的定量结论；报告同时保留小表上的保守回退结果。

03 / AURORADB

可信查询优化闭环

流程与分级 [1][2]

原查询先通过语法、名称绑定与计划检查。本地规则产生可追溯候选；外部模型候选也先编译。原查询与候选在同一可见数据状态下执行，按结果与排序语义进行检查，再比较真实执行指标。规则证据、测试比较和性能判断分别记录。

验证级别	含义	采用边界
proven	受支持规则及前置条件覆盖的改写，有规则序列证据	仍需实际执行检查与性能门槛，满足条件才推荐手动替换
tested	在当前数据上的有限执行比较通过	外部未知改写不自动推荐替换；不能推广到全部合法数据
unknown	编译/语义范围不满足，或验证不足	保留原查询，展示原因

比较与失效

结果核对保留重复项与输出类型，NULL 与外连接必须按内核语义处理。LIMIT/OFFSET 等未覆盖边界拒绝实验；ORDER BY 需要可比较的输出排序键，同值组内按多重集合比较。相同 SQL/数据代次/模式/学习模型/缓冲策略可复用已验证的实测结论，并标记未重测。模板登记规则元信息和查询形状命中，目前不跳过候选构造；新参数仍重新执行比较。写入、事务状态、统计采集与策略切换触发失效。每路清空应用缓存，操作系统文件缓存保留，因此时间不是纯物理磁盘测量。

模型调用

模型提出一个当前方言内的只读候选。请求仅含 SQL、表结构和计划，原 SQL 中的字面量可能发送。调用等待受网络总 deadline 约束，未结束的网络工作线程最多 2 个；解码后响应再次排密。网络请求与内核验证分开执行；服务端累计模型耗时与本地实验耗时，不把 SQL 执行加速等同于整体收益。

```
POST /api/research/optimize
{"sql":"SELECT ...","use_ai":false}

Database.optimize_query(sql, candidate_sql=None)
```

04 / AURORADB

统计与轻量学习型优化

统计特征与成本反馈 [3][4]

通过只读统计采集获得行数、NULL 数、不同值数量、范围与直方图。已有单列索引候选 RID 数量是准确计数，学习模型不替换该计数；模型学习的是执行代价，统计用于估计过滤和连接中间结果。运行时保持标准库，不要求 GPU 或外部训练服务。

模式与回退

默认 heuristic 保留原访问路径选择。TableScan 与 IndexScan 各训练一个标准库 ridge 读路径成本模型，至少 8 个冷应用缓存样本且有 3 种不同特征向量才就绪；不估计完整查询耗时。adaptive 在训练特征范围内使用模型，否则回退启发式。过滤基数校准施加单调约束，连接基数使用 NDV 近似但不搜索连接顺序。状态公开样本、权重、训练误差与实验代次。写入、统计更新或缓冲策略切换使模型与优化结论失效。

评估原则

估计误差与执行收益必须分开测量。更准确的行数估计不必然带来更快查询，因为页位置、缓存和模型调用开销也影响执行。借鉴 CardOOD [4] 的泛化问题设置不同查询范围；本项目没有跨数据库大模型预训练、完整连接重排或在线漂移理论保证。

```
Database.analyze_statistics()
Database.set_optimizer_mode('adaptive')
Database.research_status()
EXPLAIN ANALYZE SELECT ...;
```

05 / AURORADB

预测式缓冲管理

扫描感知的候选淘汰 [5]

缓存策略只作用于已提交页，保留事务暂存和 WAL 流程。堆表/B+ 树扫描提供局部扫描标签与下一页提示；从少量 resident 候选中选择淘汰页。结合受限频率、近期性与扫描信息保护热点，证据不足时回到 LRU。默认 LRU，预测策略可显式切换并恢复。

开销和可观察性

resident 页数组维护采样集合；候选数量受 sample_size 与缓存大小限制。公开预测淘汰、采样、回退次数及策略记账墙钟时间，不是硬件 CPU 周期测量。历史元数据有界，不在持久页中增加预测状态。扫描上下文结束时通过 finally 释放注册；关闭 pager 也会清理仍被持有的扫描登记。

串行边界

原论文 [5] 涉及并发长扫描及真实 Redshift/PostgreSQL 负载。本项目单连接串行，研究的是大扫描与热点点读交替的缓存污染，以及频率历史在热点迁移后的适应性。实验收益不能当作并发扫描论文的复现结果。

```
Database.set_buffer_policy('predictive', sample_size=8)
pager.cache_policy_status()
Database.set_buffer_policy('lru')
```

06 / AURORADB

显式语义关系算子

算子边界与计划 [6]

先由确定性 SQL 执行器物化一次提交态 SELECT，再把用户选择的 TEXT 字段交给语义管线。SemanticFilter 保留模型判为匹配的完整原行；SemanticProject 附加布尔判断与短标签；SemanticAggregate 对模型标签做确定性计数。计划显示语义算子与下层 SQL 计划。NULL 不发送模型，筛选时不匹配，聚合时归入 NULL 标签。

批处理与精确缓存

同一运行内先按完整文本去重，再按批大小调用 Chat Completions。响应必须对每个输入 ID 恰好返回一个布尔判断和短标签；允许合法 ID 乱序并重排，缺失/重复/越界/错误类型拒绝。解码后的标签也执行密钥检查。协议不能证明模型为合法 ID 给出的语义判断正确。精确缓存的键包含文本、条件、模型与服务配置的摘要，内存容量默认 512，TTL 为 300 秒，不保存明文凭证。

预算与一致性

默认 64 行、每批 8 条、最多 8 批，SQL 与推理总预算 30 秒。SQL 执行协作式检查 6 秒、扫描 10 万行、连接比较 20 万次、中间结果 2 万行；聚合产生小结果也不能绕过中间结果预算。规划和索引候选枚举耗时计入总时长，但不能强制中断所有规划工作，因此不是硬实时保证。每次 HTTP 使用总预算的剩余时间；失败不返回部分结果。活动事务拒绝语义实验；模型推理期间不持数据库锁，结果对应读取时物化的快照。普通 SQL 可继续执行。

本地模式与远程模式

本地演示仅接受“关键词：词一|词二”的确定性规则，明确说明未调用大模型。远程模式仅发送所选文本与判断条件，不发送其他列、SQL 或表结构。模型判断是概率性标注，不能作为 SQL 等价证明。

```
SELECT id,title FROM courses ORDER BY id;

POST /api/research/semantic
{"sql":"SELECT id,title FROM courses","column":"title",
 "prompt":"关键词：数据库|索引","operation":"filter"}
```

07 / AURORADB

实验设计与有效性

实验	对照与指标
可信改写	规则证据/外部候选；结果差异；推荐原因；缓存复用与写入失效；总实验耗时
统计/成本学习	heuristic/adaptive；训练与未训练查询范围；估计/样本状态；页读取与耗时；回退
缓存	LRU/predictive；四种负载；不同容量与采样；页读取/命中率/策略开销/阶段耗时
语义管线	逐条与批量；冷/热精确缓存；调用次数；结果对应；NULL/重复项与预算
回归	完整 SQL/存储/事务/HTTP/CLI；独立 SQLite 测试对照；可执行程序验收

数据与度量

实验脚本建立临时数据库，固定生成方式与种子，JSON 保存参数、时间和源码摘要。页读取指数据库文件页读取次数，操作系统缓存保留。墙钟耗时包含 Python 与测试环境开销；预测策略的记账墙钟耗时也独立报告。

有效性威胁

有限 SQL 子集、串行执行与小规模人工负载限制了外部有效性。有限数据比较不证明任意数据库上的 SQL 等价；学术论文中的结果只用于介绍方法，不作为本项目性能结论。批量/缓存对照使用确定性本机假服务及人为固定请求开销，只证明协议与管线机制；校园真实验收的单次时延另列，不代表系统性性能或通用模型质量。

本次自动化回归：249 项，失败 0，错误 0。所有结果由 tools/verify.py 输出；不手填测试总数。

08 / AURORADB

可信改写与学习实验结果

实测证据：docs/optimizer_research.json

5000 行、16 页缓存，13 个案例全部符合预期。下表为代表性正例与反例；全部原始输出、计数与试次均随 JSON 交付。

案例	验证	结果相同	推荐替换
OR→IN索引	proven	True	True
NULL/重复AND	proven	True	True
排序同值组	proven	True	True
未知外部候选	tested	True	False
插入后的反例	unknown	False	False
布尔/数值反例	unknown	False	False
短查询回退	proven	True	False

OR→IN 原查询中位耗时 70.0451 ms，候选 1.9045 ms；扫描行数 5000→2。该例依赖 IN 多探测访问路径，不能推广到任意模型改写。

本次优化器闭环总成本 218.8837 ms，包含编译、结果核对和两路各 3 次执行。优化收益应按后续调用次数摊销；本次没有模型调用，不包含学校模型延迟。

判定解释

候选结果一致、规则可证明与实测性能收益是三个独立条件。未知外部候选即使 tested，也不推荐替换。写入后的反例、重复项删除、布尔/数值混淆、外连接和排序变化都被拒绝或标明不可验证。

相同版本结论缓存命中：本次请求 1.5994 ms，validation_ms=0，并保留旧实测时间；不声称重新做过验证。新字面值模板命中记录查询形状，仍构造候选并重新验证。

08B / AURORADB

学习优化的留出结果

36 条训练查询；9 个未作为训练阈值的留出查询，每模式每条执行 3 次。成本模型就绪，访问路径改变 5 次，全部结果以类型敏感多重集合核对一致。

度量	heuristic	adaptive
平滑Q-error中位	1.8499	1.0274
平滑Q-error P95	2.6243	1.1824
9条查询中位耗时总和ms	1342.948	847.56
9个中位耗时的中位ms	147.48	68.639
9个中位耗时的P95 ms	253.117	255.767

误差口径

平滑 Q-error = max((actual+1)/(estimate+1), (estimate+1)/(actual+1))。加 1 处理零行边界，此数值不能直接与采用其他零值处理方式的论文表格比较。执行 P95 是 9 个逐查询中位耗时的分位数，并非服务请求尾延迟。

收益与局限

当前留出范围中，总耗时下降、中位耗时下降，P95 上升。这些趋势只对应当前查询与测量环境。收益依赖查询选择性和数据页分布；更少扫描行不必然更快，离散 RID 索引访问可比顺序扫描更昂贵。候选枚举与估计开销保留在 estimation_ms，不能称为纯模型推理耗时。

阈值单调性检查 101 个点，违规 0；这只验证当前单列范围，不证明任意分布泛化。原始 9×2×3 次测量与回退来源完整保存；没有跨数据库预训练，也没有学校模型参与。

09 / AURORADB

缓冲实验结果

实测证据：docs/buffer_research.json

180 次完整运行，48 组配置对比；6000 行数据，缓存 8/24/64 页，采样 1/4/8/32，每种配置 3 次并随机化配置顺序。全部结果与固定基准一致。下表固定展示采样 8 的全部负载/容量，完整配置保留在 JSON。

负载	容量页	LRU读页	预测读页	读页减少	耗时比
热点+扫描	8	4011	3996	0.37%	1.215
热点+扫描	24	3769	3673	2.55%	1.029
热点+扫描	64	3769	3673	2.55%	1.175
重复范围	8	2496	2496	0.00%	1.093
重复范围	24	2496	2496	0.00%	1.045
重复范围	64	2496	2496	0.00%	1.050
热点迁移	8	7497	7482	0.20%	1.104
热点迁移	24	7493	7340	2.04%	1.089
热点迁移	64	7493	7317	2.35%	1.175
纯扫描	8	3696	3696	0.00%	1.145
纯扫描	24	3696	3696	0.00%	1.107
纯扫描	64	3696	3696	0.00%	1.170

全部配置中最高读页减少 2.55%；重复范围与纯扫描没有读页收益。最差耗时比 1.3114，即约 31.14% 增加，不能据读页下降宣称整体提速。耗时比为预测/LRU，大于 1 表示退化。

解释

热点点查夹大扫描、重复范围、热点迁移与纯扫描分别揭示策略对不同访问形态的行为。预测策略存在额外计算和元数据成本，纯扫描或信息不足时未必优于 LRU。全部查询结果必须一致，不能用错误结果换取缓存命中。

完整参数、整次运行的操作 p50/p95、阶段页读取/耗时及策略开销保留在 JSON。没有量化迁移后的恢复时间。当前结果不是物理磁盘基准，也不是并发事务评测。

10 / AURORADB

语义批处理与缓存实验结果

实验	批大小	HTTP调用	缓存命中	总耗时ms	假服务结果
individual	1	32	0	213.438	一致
batched_cold	8	4	0	45.626	一致
batched_warm	8	0	32	1.407	一致

输入 64 行，完整文本去重后 32 条。逐条请求、批量冷缓存和批量热缓存分别记录真实调用数。

解释与边界

调用数下降来自同次运行去重、批处理和跨运行精确缓存。对应结果与预先定义的关键词假服务一致，证明行标识映射与管线处理正确。假服务每次请求人为等待 3ms，因此这里的速度差异不能代表 DeepSeek 或校园模型性能。

校园接口已完成独立小样本实连，见下一页；本页假服务数据不能代表校园模型性能。仍应使用更大人工标注集比较精确率/召回率、标签一致性、推理延迟分布及缓存有效期。

10B / AURORADB

校园模型接入与真实验收

真实校园模型的小样本验收

2026-10-25 11:15（UTC+8），打包 EXE 使用 deepseek-chat，6 项检查全部通过，计划并完成 4 次真实远程推理，配置等待上限 180 秒。仅发送人工构造的课程示例，不发送用户数据库。数据来自 docs/campus_api_smoke.json，并校验源码和 EXE 摘要。

验收项	单次端到端秒	结果
远程配置与密钥隔离	0.000	通过
生成 SQL 与已知结果	22.422	通过
解释 SQL 与只读校验	23.718	通过
可信改写本地验证	23.828	通过
语义筛选及热缓存	8.329	通过
数据与调用状态	0.031	通过

结果解释

生成查询经本地编译且与已知样例结果一致；解释返回有效只读查询。模型候选在当前样例上结果一致，验证级别 proven，recommended=false；结果一致、规则证据与性能建议分别判断。语义筛选与已标注样例一致，再运行为 0 次模型调用、5 次缓存命中。这验证远程调用与本地检查闭环，没有把模型候选直接执行为写操作。

计量边界

表中是一次功能验收的端到端墙钟时间，包含本地编译、验证及缓存复用等操作，不是纯模型推理延迟或统计性性能基准。本轮先前在 90 秒配置下观察到一次 SQL 解释请求超时，原失败记录单独保留；增加等待上限不是服务稳定性的证明。少量成功不代表长期可用或通用准确率；其他模型、长时吞吐、token 额度与实际费用未测。原批量/缓存实验仍使用确定性假服务，不能与这里的校园单次时延混合计算加速比。

运行约束

校园配置使用每分钟 10 次请求上限；工作台进程内共享计数，遇 HTTP 429 记录冷却并提示重试。本地限流不跨进程或设备共享，组员共用同一凭证时仍需协调学校总额度。在校内网络或获准的校园 VPN 环境使用。密钥只保存在本地配置或环境变量，不写入页面、证据和提交包。

11 / AURORADB

创新点、复现与后续研究

可验证的课程创新点

四条路线共用同一自研内核，使查询建议、规则证据、访问代价、缓存行为和语义处理的输入输出可观察。接口保留启发式/LRU 对照，实验记录真实计数、预算及失效，形成从研究思想到可运行系统的工程贡献。

复现顺序

```
python tools/verify.py
python tools/optimizer_experiment.py
python tools/buffer_experiment.py
python tools/semantic_experiment.py
python tools/build_exe.py
python tools/executable_smoke.py
python tools/research_executable_smoke.py
python tools/build_report.py
python tools/build_research_paper.py
python tools/package_submission.py
```

工作台入口

辅助工具中的“研究实验”提供统计采集、优化模式、缓存策略、可信改写和语义管线。启动工作台.cmd 在 ai.local.json 存在时自动加载，无配置时禁用；本地 AI 演示便于离线验收。学校基址为 https://models.sjtu.edu.cn/api/v1，默认 deepseek-chat。授权邮件还列 deepseek-reasoner、qwen / qwen3.8-27b，未逐一验收。配置与密钥不打包。

后续研究

扩展可信规则和证明覆盖；加入更丰富的查询模板及跨分布留出集；用更大标注集测量校园模型语义质量与预算取舍；在未来多会话内核中研究并发扫描预测。外键、复合索引、子查询、MVCC、磁盘溢写及语义连接仍属于未实现范围。

12 / AURORADB

参考文献

[1] Narasayya V, Chaudhuri S. Leveraging Query Optimizers to Verify the Soundness of LLM-based Query Rewrites for Real-World Workloads, and More! CIDR, 2026.

https://www.cidrdb.org/cidr2026/papers/p33-narasayya.pdf

[2] Fathollahzadeh S, Mansour E, Boehm M. ReSequel: Robust LLM-assisted Query Rewriting and Optimization using Templatization and Sampling. PVLDB, 19(10):2880-2893, 2026. DOI:10.14778/3828612.3828639.

https://arxiv.org/abs/2606.20853

[3] Zeng T, Lan J, Ma J, et al. PRICE: A Pretrained Model for Cross-Database Cardinality Estimation. PVLDB, 18(3):637-650, VLDB 2025. DOI:10.14778/3712221.3712231. Preprint first released 2024.

https://github.com/StCarmen/PRICE

[4] Li R, Zhao K, Yu J X, Wang G. CardOOD: robust query-driven cardinality estimation under out-of-distribution. The VLDB Journal, 35, article 28, 2026. DOI:10.1007/s00778-026-00979-3.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00778-026-00979-3

[5] Khalaji M, Vanderkooy T, Guo R B, Daudjee K. Sampling-based Predictive Database Buffer Management. PVLDB, 18(13):5569-5581, 2025. DOI:10.14778/3773731.3773734.

https://cs.uwaterloo.ca/~kdaudjee/Daudjee-BufferMan.pdf

[6] Kumarasinghe U, Liu T, Mahmood A R, Liu C, Aref W G. iPDB -- Optimizing Semantic SQL Queries. arXiv:2601.16432v4, 2026. Preprint, not cited as an accepted journal paper.

https://arxiv.org/abs/2601.16432

[7] Chinook Database. Lerocha, official repository and MIT-licensed sample database; public table-size statistics from DemoDB Chinook downloads.

https://github.com/lerocha/chinook-database

引用使用说明

正文 [1]-[6] 对应规则证明、模板与反馈、统计特征、泛化约束、预测缓存和语义算子；[7] 对应 Chinook 公开数据集来源与规模。所有原论文方法与实验均归于原作者；AuroraDB 的参数和实验只引用本项目 JSON 证据。引用核对日期：2026-10-25。